

## Ejercicio 1 · Opción B · Dureza Brinell y Vickers

Materiales · 2,5 puntos (a:1,25 · b:1,25)

### ENUNCIADO

Para una misma muestra de acero:

- Expresión normalizada de la dureza **Brinell** si la huella es de 2,5 mm con carga de 725 kp, penetrador de 5 mm y 20 s. (1,25 puntos)
- Expresión normalizada de la dureza **Vickers** con punta piramidal, carga de 120 kp, 10 s y diagonales de 1,25 mm y 1,23 mm. (1,25 puntos)

### ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Brinell:  $HB = \frac{2F}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$ .
- Vickers:  $HV = 1,8544 \frac{F}{d^2}$ , con  $d$  la media de las diagonales.

### a) Dureza Brinell

$$HB = \frac{2 \cdot 725}{\pi \cdot 5 (5 - \sqrt{25 - 2,5^2})} = \frac{1450}{15,708 (5 - 4,330)} = \frac{1450}{10,52} = 137,8$$

**Resultado:**  $HB \approx 138$ . Expresión normalizada: **138 HB 5 725 20**.

### b) Dureza Vickers

Diagonal media  $d = \frac{1,25+1,23}{2} = 1,24$  mm:

$$HV = 1,8544 \frac{120}{1,24^2} = \frac{222,5}{1,538} = 144,7$$

**Resultado:**  $HV \approx 145$ . Expresión normalizada: **145 HV 120 10**.